Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Θανόγιαννης		Ομάδα: 2
Όνομα PC/ΛΣ: MhtsosThinkbook/Windows		Ημερομηνία: 7/10/2025
Διεύθυνση IP: 10.255.207.24	Διεύθυνση MAC:	E4-60-17-A6-9A-0A

Εργαστηριακή Άσκηση 2
Ενθυλάκωση και Επικεφαλίδες

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1

1.1 Το φίλτρο απεικόνισης arp or ip εμφανίζει μόνο πλαίσια πρωτοκόλλου ARP ή IP.

1.2 Destination, Source, Type.

1.3 Όχι.

1.4 6 πεδία από 00 έως FF στο δεκαεξαδικό => από 0 έως 255 = 2^8 στο δεκαδικό => 6 Bytes.

1.5 6 Bytes Destination + 6 Bytes Source + 2 Bytes Type = 14 Bytes.

1.6 Το πεδίο Type.

1.7 Τα δύο τελευταία Bytes της επικεφαλίδας Ethernet.

1.8 0x0800.

1.9 Δεν καταγράφηκαν, αλλά η τιμή του πεδίου για πακέτα ARP είναι 0x0806.

2

2.1 Το φίλτρο απεικόνισης icmp εμφανίζει μόνο πλαίσια πρωτοκόλλου ICMP.

2.2 4 πεδία από 0 έως 255 στο δεκαδικό => 4 Bytes.

2.3 Version, Header Length.

2.4 Version: 4 bits (0100), Header Length: 4 bits (0101).

2.5 20 Bytes.

2.6 5 * 4 = 20 Bytes, καθώς η τιμή του Header Length αντιστοιχεί σε 4-άδες Bytes.

2.7 60 Bytes.

2.8 Ναι, το Total Length, του οποίου η τιμή συμφωνεί με αυτή του προηγούμενου ερωτήματος.

2.9 40 Bytes.

2.10 60 – 20 = 40 Bytes.

2.11 Protocol.

2.12 Είναι το 10^{ο} Byte της επικεφαλίδας.

2.13 1 (0x01).

3

3.1 Το φίλτρο απεικόνισης tcp or udp εμφανίζει μόνο πλαίσια πρωτοκόλλου TCP ή UDP.

3.2 TCP, UDP.

3.3 TCP (6), UDP (17).

3.4 .Source Port, Destination Port, Checksum.

3.5 8 Bytes.

3.6 Ναι, το πεδίο Length.

3.7 Το πεδίο Header Length που είναι τα 4 πρώτα bit του 13^{ου} Byte της επικεφαλίδας.

3.8 Δεν υπάρχει τέτοιο πεδίο στην επικεφαλίδα. Το συνολικό μήκος τεμαχίων TCP προκύπτει από τη διαφορά του μήκους του πακέτου IPv4 με το μήκος της επικεφαλίδας IPv4 (40 – 20 = 20 Bytes).

3.9 Δεν υπάρχει πεδίο στην επικεφαλίδα TCP ή UDP που προσδιορίζει τον τύπο του πρωτοκόλλου εφαρμογής. Ωστόσο, αυτός μπορεί να προκύψει από τις θύρες πηγής και προορισμού των πρωτοκόλλων TCP ή UDP.

3.10 DNS, HTTP, QUIC, TLSv1.2, TLSv1.3.

4

4.1 UDP.

4.2 TCP.

4.3 Το 1^{ο} bit της σημαίας. Η τιμή του είναι 0 για ερώτηση και 1 για απάντηση.

4.4 Query Destination Port: 53.

4.5 Query Source Ports: 58204, 49834, 52427, 55700, 49940, 50244, 63452, 61547, 54426.

4.6 Response Source Port: 53.

4.7 Response Destination Port: 58204, 49834, 52427, 55700, 49940, 50244, 63452, 61547, 54426.

4.8 Οι θύρες αυτές ταυτίζονται.

4.9 Ο εξυπηρετητής DNS ακούει στη θύρα 53.

4.10 Η θύρα προορισμού των μηνυμάτων HTTP που παράγει ο υπολογιστής μου είναι 80.

4.11 Η θύρα πηγής των μηνυμάτων HTTP που έστειλε ο υπολογιστής μου είναι η 64917.

4.12 Η θύρα πηγής των απαντήσεων HTTP του εξυπηρετητή ιστού είναι 80.

4.13 Η θύρα προορισμού των απαντήσεων HTTP του εξυπηρετητή ιστού είναι 64917.

4.14 Ο εξυπηρετητής HTTP ακούει στη θύρα 80.

4.15 Οι θύρες αυτές ταυτίζονται.

4.16 Το 1^{ο} μήνυμα από τον υπολογιστή μου προς τον εξυπηρετητή ιστού χρησιμοποιεί τη μέθοδο HTTP GET.

4.17 Ο κωδικός κατάστασης που επιστρέφει ο εξυπηρετητής ιστού είναι 200 OK.

4.18 Η εκτέλεση της εντολής ipconfig /flushdns σε περίπτωση που είχα ήδη επισκεφθεί την προηγούμενη ιστοσελίδα γίνεται με σκοπό να καθαριστεί η DNS cache και να ξανασταλούν DNS Requests για την εύρεση IP της ζητούμενης ιστοσελίδας.